



TP Réseaux ING-S5 — Support pédagogique officiel

Réseaux - Ing. S5 - TP 01 : OSPF multi-area

Enseignant : BELACEL Madani

Module : Réseaux

Niveau : Ingénieur Réseaux —
Semestre 5

Durée : 3 h

Email : madani.belacel@univ-mosta.dz

- Déroulement TP — 3 h : Brief 15' | Manipulation 120' | Débrief 45'

Année universitaire : 2025-2026

Attribut	Valeur
Niveau	Ingénieur RI
Semestre	S5
Durée estimée	3 h
Outil	GNS3
Chapitres associés	Ch. 03

Objectifs

- Déployer OSPF areas 0, 1, 2 sur 4 routeurs
- Vérifier adjacences FULL et routes inter-area
- Configurer summarization ABR

Matériel et logiciels

Élément	Version / Remarque
GNS3	Dernière version stable
PC étudiant	Windows 10+ / Linux
Documentation	Chapitres associés + RFC pertinentes

Partie 1 — Contexte et topologie

Contexte

Département Mathématiques et Informatique, Université de Mostaganem — cas pratique aligné sur le programme officiel.

Topologie cible

Area 1: R1(10.1.1.1/24)---R2

Area 0: R2---R3

Area 2: R3---R4(10.2.1.1/24)

Liens P2P: 10.0.12.0/30, 10.0.23.0/30, 10.0.34.0/30

Équipement	Interface	Adresse IP	Masque / Remarque
R1	Lo0	1.1.1.1	/32 RID
R1	Gi0/0	10.1.1.1	/24 LAN
R1	Gi0/1	10.0.12.1	/30
R2	Gi0/0	10.0.12.2	/30
R2	Gi0/1	10.0.23.1	/30
R3	Gi0/0	10.0.23.2	/30
R3	Gi0/1	10.0.34.1	/30
R4	Gi0/0	10.0.34.2	/30
R4	Gi0/1	10.2.1.1	/24 LAN

Partie 2 — Étapes pratiques

Étape 1 — Topologie (30 min)

Créer 4 routeurs Cisco, câbler P2P, configurer IP + loopbacks RID.

Étape 2 — OSPF (60 min)

```
router ospf 1
router-id x.x.x.x
network ... area 1|0|2
```

Sur R2 : `area 1 range 10.1.0.0 255.255.0.0`

Étape 3 — Vérifications (45 min)

`show ip ospf neighbor`, ping inter-LAN, `show ip route` sur R4 vers 10.1.1.0/24.

Étape 4 — Panne (45 min)

Couper lien R2-R3, observer reconvergence, documenter délai.

Partie 3 — Vérifications

Test	Commande	Résultat attendu
Adjacence	<code>show ip ospf neighbor</code>	FULL
Route IA	<code>show ip route</code> sur R4	10.1.0.0/16 O IA
Ping	ping 10.1.1.1 depuis R4	OK
Summary	<code>show ip ospf database summary</code>	LSA3 présent

Partie 4 — Questions de bilan

1. Pourquoi R2 est-il ABR ?
2. Coût chemin R4→10.1.1.0/24 ?
3. Effet `area 1 range` sur LSDB area 2 ?
4. Protocole IP numéro OSPF ?

Annexe — Corrigé / Configurations de référence

```
R2(config-router)# area 1 range 10.1.0.0 255.255.0.0
! Réponses : ABR area1+0 ; cost somme liens ; LSA3 agrégé ; proto 89
```

Livrables

- Fichier de topologie (.pkt, .gns3project, captures d'écran)
- Compte-rendu : objectifs, commandes, résultats des vérifications, réponses aux questions

Références

- Ch. 03 — OSPF

- [GNS3](../../Ressources-Communes/Outils/GNS3.md)